Diccionario de Datos

1. Tabla: estaciones_trabajo

Almacena el registro de equipos o terminales desde las cuales se realizan transacciones en la base de datos.

Nombre de Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave	Descripción
id_estacion	SERIAL	NO	PK	Identificador único correlativo de la estación.
nombre_estacion	VARCHAR(100)	SÍ	-	Nombre o identificador de red del equipo.
ip_estacion	INET	NO	UQ	Dirección IP asignada a la estación de trabajo.

2. Tabla: usuarios_auditados

Registra los usuarios autorizados o monitoreados dentro del sistema.

Nombre de Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave	Descripción
id_usuario	SERIAL	NO	PK	Identificador único del usuario.
username	VARCHAR(50)	NO	UQ	Nombre de cuenta de usuario en el sistema / BD.
rol	VARCHAR(50)	SÍ	-	Perfil de acceso asignado (ej. OPERADOR, ADMIN).

3. Tabla: tablas_auditadas

Contiene la lista de tablas pertenecientes al diccionario de datos de la base de datos registradas para auditoría.

Nombre de Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave	Descripción
id_tabla	SERIAL	NO	PK	Identificador interno de la tabla auditada.
nombre_esquema	VARCHAR(50)	NO	UQ*	Nombre del esquema PostgreSQL (ej. public).
nombre_tabla	VARCHAR(100)	NO	UQ*	Nombre exacto de la tabla monitoreada.
activa	BOOLEAN	NO	-	Estado de activación global de auditoría para la tabla.

** Restricción UNIQUE(nombre_esquema, nombre_tabla).*

4. Tabla: columnas_auditadas

Registra el detalle granular de las columnas habilitadas para monitoreo dentro de cada tabla.

Nombre de Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave	Descripción
id_columna	SERIAL	NO	PK	Identificador único de la columna auditada.
id_tabla	INT	NO	FK	Referencia a la tabla base (tablas_auditadas.id_tabla).

nombre_columna	VARCHAR(100)	NO	UQ*	Nombre del campo auditado.
activa	BOOLEAN	NO	-	Estado de auditoría para la columna específica.

** Restricción UNIQUE(id_tabla, nombre_columna).*

5. Tabla: eventos_auditados

Catálogo de tipos de operaciones DML que pueden auditarse (INSERT, UPDATE, DELETE).

Nombre de Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave	Descripción
id_evento	SERIAL	NO	PK	Identificador único del evento.
tipo_evento	VARCHAR(10)	NO	UQ	Tipo de operación capturada (INSERT, UPDATE, DELETE).

6. Tabla: configuracion_auditoria

Define las reglas activas de auditoría asociando una columna con un tipo de evento específico.

Nombre de Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave	Descripción
id_config	SERIAL	NO	PK	Identificador de la regla de configuración.
id_columna	INT	NO	FK / UQ*	Referencia a la columna (columnas_auditadas.id_columna).
id_evento	INT	NO	FK /	Referencia al evento

			UQ*	(eventos_auditados.id_evento).
activa	BOOLEAN	NO	-	Estado de la regla (TRUE = Auditar, FALSE = Ignorar).

** Restricción UNIQUE(id_columna, id_evento).*

7. Tabla: bitacora_auditoria

Tabla centralizada donde los triggers depositan de forma persistente e inmutable el historial de cambios.

Nombre de Campo	Tipo de Dato	Nulo	Llave	Descripción
id_bitacora	BIGSERIAL	NO	PK	Identificador autonumérico único del registro.
id_config	INT	SÍ	FK	Regla aplicada (ON DELETE SET NULL para preservar datos).
esquema_nombre	VARCHAR(50)	NO	-	Copia textual del esquema donde ocurrió el evento.
tabla_nombre	VARCHAR(100)	NO	-	Copia textual del nombre de la tabla modificada.
columna_nombre	VARCHAR(100)	NO	-	Copia textual de la columna afectada.
tipo_operacion	VARCHAR(10)	NO	-	Operación ejecutada (INSERT, UPDATE, DELETE).

valor_anterior	TEXT	SÍ	-	Valor de la columna previo al cambio (NULL en INSERT).
valor_nuevo	TEXT	SÍ	-	Valor de la columna después del cambio (NULL en DELETE).
usuario_bd	VARCHAR(100)	NO	-	Usuario de base de datos que realizó la operación.
ip_origen	INET	SÍ	-	Dirección IP desde donde se emitió la consulta.
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	NO	-	